

I. Pendahuluan

Kanker merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas di dunia yang ditandai oleh pertumbuhan sel abnormal secara tidak terkendali akibat akumulasi perubahan genetik dan molekuler. Menurut *Global Cancer Statistics* 2020, diperkirakan terdapat sekitar 19,3 juta kasus kanker baru dan hampir 10 juta kematian akibat kanker di seluruh dunia, sehingga kanker masih menjadi tantangan besar dalam bidang kesehatan global (Sung *et al.*, 2021). Di antara berbagai jenis kanker, kanker payudara menempati urutan pertama sebagai kanker dengan insidensi tertinggi pada perempuan, dengan lebih dari 2,3 juta kasus baru dan sekitar 685.000 kematian pada tahun 2020 (Sung *et al.*, 2021). Tingginya angka kejadian tersebut menunjukkan bahwa kanker payudara masih menjadi masalah kesehatan yang memerlukan upaya berkelanjutan dalam deteksi dini, penentuan prognosis, serta pengembangan terapi yang lebih efektif (Waks & Winer, 2019).

Perkembangan kanker payudara tidak hanya disebabkan oleh perubahan morfologi jaringan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai perubahan molekuler yang mengatur perilaku sel. Aktivasi onkogen, inaktivasi gen penekan tumor, perubahan regulasi transkripsi, serta gangguan pada jalur pensinyalan sel berkontribusi terhadap peningkatan proliferasi, penurunan apoptosis, angiogenesis, invasi, hingga metastasis (Hanahan, 2022). Oleh karena itu, pemahaman mengenai perubahan molekuler pada tingkat ekspresi gen menjadi sangat penting untuk menjelaskan mekanisme patogenesis kanker payudara. Analisis ekspresi gen memungkinkan identifikasi perubahan aktivitas ribuan gen secara simultan sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses biologis yang terjadi pada jaringan kanker dibandingkan jaringan normal (Ritchie *et al.*, 2015).

Salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan dalam analisis *transcriptomics* adalah identifikasi *Differentially Expressed Genes* (DEGs), yaitu gen-gen yang menunjukkan perbedaan tingkat ekspresi secara signifikan antara dua kondisi biologis yang dibandingkan (Conesa *et al.*, 2016). DEGs diklasifikasikan menjadi *up-regulated genes*, yaitu gen yang mengalami peningkatan ekspresi, dan *down-regulated genes*, yaitu gen yang mengalami penurunan ekspresi dibandingkan kelompok pembanding (Conesa *et al.*, 2016). Identifikasi DEGs menjadi langkah awal yang penting dalam penelitian bioinformatika karena dapat mengungkap gen-gen yang berpotensi terlibat dalam perkembangan penyakit, mengidentifikasi biomarker diagnostik maupun prognostik, serta menjadi dasar untuk analisis lanjutan terhadap jalur biologis dan target terapi (Conesa *et al.*, 2016).

Perkembangan teknologi *high-throughput* telah menghasilkan sejumlah besar data ekspresi gen yang tersedia secara terbuka dan dapat dimanfaatkan kembali untuk penelitian bioinformatika. Salah satu repositori data yang paling banyak digunakan adalah *Gene Expression Omnibus* (GEO) yang dikembangkan oleh *National Center for Biotechnology Information* (NCBI) sebagai basis data publik untuk menyimpan berbagai dataset *microarray* maupun *transcriptomics* (Edgar *et al.*, 2002). Untuk mempermudah analisis data tersebut, GEO menyediakan GEO2R, yaitu aplikasi berbasis web yang memanfaatkan paket statistik *limma*

untuk membandingkan profil ekspresi gen antar kelompok sampel dan mengidentifikasi gen yang terekspresi secara berbeda (Barrett *et al.*, 2013; Ritchie *et al.*, 2015). Pada analisis ini digunakan dataset GSE139038 yang terdiri atas 18 sampel jaringan *paired normal* dan 41 sampel jaringan *breast tumor*, sehingga memungkinkan dilakukan identifikasi *Differentially Expressed Genes* (DEGs) antara jaringan normal dan jaringan kanker payudara. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi secara signifikan pada kanker payudara menggunakan platform GEO2R sehingga dapat memberikan gambaran awal mengenai perubahan molekuler yang berpotensi berperan dalam patogenesis penyakit.

II. Metode

2.1 Dataset

Analisis dilakukan menggunakan dataset ekspresi gen publik GSE139038 yang diperoleh dari database Gene Expression Omnibus (GEO) milik National Center for Biotechnology Information (NCBI). Dataset merupakan data *expression profiling by microarray* pada organisme *Homo sapiens* menggunakan platform GPL27630. Dataset terdiri atas 65 sampel yang mencakup 41 sampel *breast tumor*, 18 sampel *paired normal*, dan 6 sampel *apparently normal*. Pada analisis ini digunakan 59 sampel yang terdiri atas kelompok *paired normal* dan *breast tumor*, sedangkan 6 sampel *apparently normal* tidak disertakan agar perbandingan difokuskan pada dua kondisi biologis, yaitu jaringan normal dan jaringan kanker payudara. Pembagian tersebut mengikuti analisis pada Week 2.

2.2 Pembagian Kelompok Sampel

Analisis *differential gene expression* dilakukan dengan membandingkan dua kelompok sampel menggunakan GEO2R. Group 1 terdiri atas 18 sampel *paired normal*, sedangkan Group 2 terdiri atas 41 sampel *breast tumor*. Pembagian kelompok ini digunakan secara konsisten pada seluruh tahapan analisis untuk mengidentifikasi perubahan ekspresi gen antara jaringan normal dan jaringan kanker payudara.

2.3 Analisis *Differentially Expressed Genes*

Identifikasi *Differentially Expressed Genes* (DEGs) dilakukan menggunakan GEO2R, yaitu perangkat berbasis web pada database GEO yang menggunakan metode statistik *limma* untuk membandingkan ekspresi gen antar kelompok. Koreksi *multiple testing* dilakukan menggunakan metode Benjamini–Hochberg False Discovery Rate (FDR). Gen dikategorikan sebagai DEG apabila memiliki adjusted p-value $< 0,05$ dan nilai absolut $\log_2$ fold change ($|\logFC|$) ≥ 1 . Gen dengan $\logFC \geq 1$ dikategorikan sebagai *up-regulated*, sedangkan gen dengan $\logFC \leq -1$ dikategorikan sebagai *down-regulated*.

2.4 Analisis Volcano Plot

Hasil analisis DEG digunakan untuk membuat volcano plot guna memvisualisasikan hubungan antara perubahan ekspresi gen dan signifikansi statistik. Sumbu horizontal

menunjukkan nilai logFC, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan $-\log_{10}$ adjusted p-value. Gen dengan adjusted p-value $< 0,05$ dan $|\log FC| \geq 1$ dikategorikan sebagai gen signifikan dan dibedakan berdasarkan arah perubahan ekspresinya, yaitu *up-regulated* dan *down-regulated*. Visualisasi dibuat menggunakan perangkat lunak R dengan package ggplot2.

2.5 Analisis Heatmap 50 DEGs Teratas

Sebanyak 50 DEGs teratas dipilih dari hasil analisis berdasarkan tingkat signifikansi statistik untuk divisualisasikan menggunakan heatmap. Heatmap digunakan untuk menunjukkan pola ekspresi relatif gen pada seluruh sampel yang dianalisis serta melihat kecenderungan pengelompokan sampel berdasarkan profil ekspresinya. Visualisasi heatmap dilakukan menggunakan package pheatmap pada RStudio.

2.6. Analisis Enrichment Gene Ontology dan KEGG

Analisis *functional enrichment* dilakukan secara terpisah terhadap kelompok gen upregulated dan downregulated yang diperoleh dari analisis DEG. Analisis Gene Ontology (GO) dilakukan untuk mengidentifikasi keterkaitan gen terhadap tiga kategori ontologi, yaitu Biological Process (BP), Molecular Function (MF), dan Cellular Component (CC). Selanjutnya, analisis Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) dilakukan untuk mengidentifikasi *pathway* biologis yang diperkaya pada masing-masing kelompok gen. Analisis enrichment dilakukan menggunakan g:Profiler melalui package gprofiler2 pada R, dengan hasil berupa nilai *p-value*, jumlah gen yang beririsan (*intersection size*), dan nama istilah atau *pathway* yang diperkaya. Hasil enrichment kemudian divisualisasikan menggunakan dot plot, dengan posisi titik menunjukkan tingkat signifikansi berdasarkan nilai $-\log_{10}(p\text{-value})$, sedangkan ukuran titik menunjukkan jumlah gen yang terlibat dalam masing-masing istilah GO atau *pathway* KEGG.

2.7. Replikasi Analisis

Untuk memastikan konsistensi dan *reproducibility* analisis, seluruh alur identifikasi DEG dilakukan sebanyak tiga kali replikasi menggunakan dataset, pembagian kelompok, dan parameter analisis yang sama. Setiap replikasi dilakukan dengan mengulangi tahapan analisis pada GEO2R tanpa mengubah pengaturan yang digunakan. Konsistensi hasil dievaluasi berdasarkan pola gen yang signifikan, jumlah DEGs, serta kesamaan arah perubahan ekspresi (*up-regulated* dan *down-regulated*).

2.8 Ringkasan Parameter Analisis

Tabel 2.1 Parameter Analisis

Komponen	Parameter
Dataset	GSE139038
Organisme	<i>Homo sapiens</i>
Platform	GPL27630
Sampel dianalisis	59 sampel
Group 1	18 <i>paired normal</i>
Group 2	41 <i>breast tumor</i>
Metode DEG	GEO2R/limma
Koreksi <i>multiple testing</i>	Benjamini–Hochberg FDR
Kriteria DEG	adjusted p-value < 0,05; $ \log\text{FC} \geq 1$
Up-regulated	$\log\text{FC} \geq 1$
Down-regulated	$\log\text{FC} \leq -1$
Visualisasi DEG	Volcano plot
Visualisasi 50 DEG	Heatmap

Komponen	Parameter
Functional enrichment	GO dan KEGG
Replikasi	3 kali

III. Hasil

3.1 Hasil Differentially Expressed Genes

Analisis *Differentially Expressed Genes* (DEGs) dilakukan dengan membandingkan 18 sampel *paired normal* sebagai Group 1 dan 41 sampel *breast tumor* sebagai Group 2 pada dataset GSE139038. Dengan menggunakan kriteria adjusted p-value $< 0,05$ dan $|\log FC| \geq 1$, diperoleh sebanyak 2.101 DEGs dari total 44.544 probe yang dianalisis. Dari keseluruhan DEGs tersebut, sebanyak 1.601 gen mengalami upregulation dan 241 gen mengalami downregulation pada jaringan *breast tumor* dibandingkan jaringan *paired normal*. Dominasi gen yang mengalami upregulation menunjukkan bahwa terdapat perubahan ekspresi gen yang luas pada jaringan kanker payudara dibandingkan jaringan normal. Perubahan tersebut dapat mencerminkan perubahan aktivitas molekuler yang berkaitan dengan karakteristik kanker, termasuk regulasi pertumbuhan sel, pensinyalan, metabolisme, serta interaksi antara sel tumor dan lingkungan mikro tumor.

3.2 Gen yang Mengalami Upregulation dan Downregulation

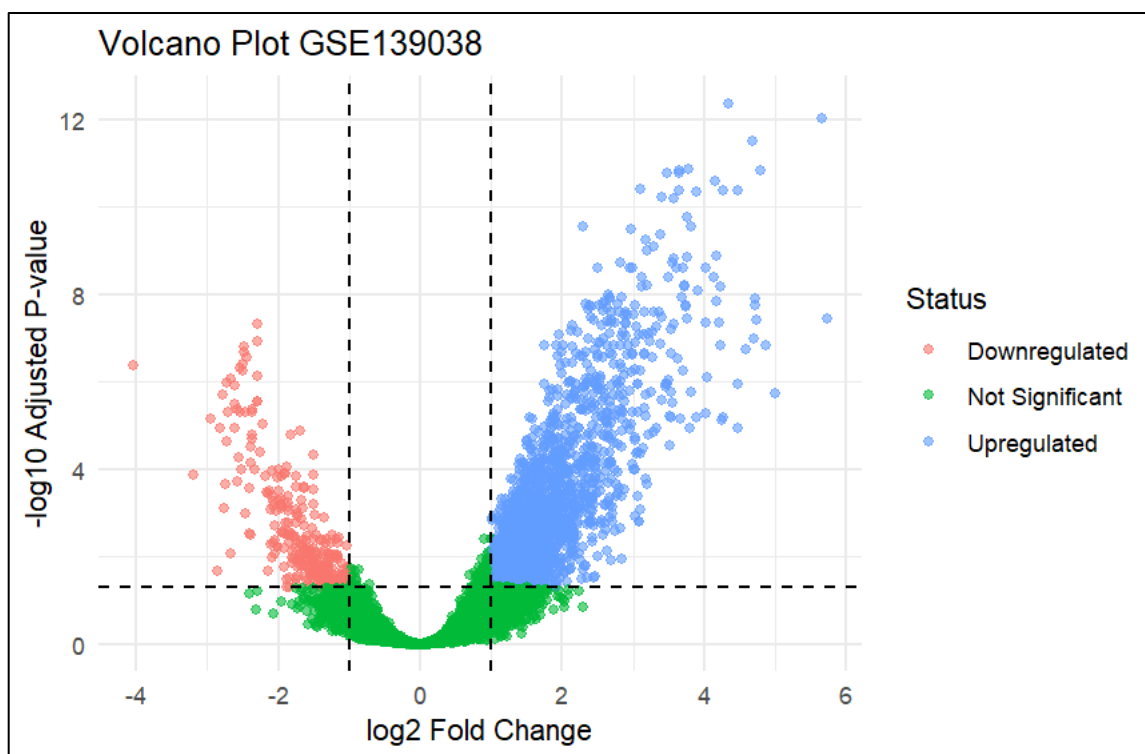
Berdasarkan hasil analisis, beberapa gen dengan perubahan ekspresi paling signifikan pada kelompok *breast tumor* antara lain CFD, LEP, TUSC5, GSN, LEPR, FOS, MME, IGFBP6, CHRDL1, dan ADAMTS5 pada kelompok upregulated. Sementara itu, gen yang termasuk dalam kelompok downregulated antara lain C22orf18, PTTG1, BUB1B, ESCO2, UBE2T, COL11A1, CDCA5, KIAA0101, DTL, dan UHRF1. Beberapa gen menunjukkan perubahan ekspresi yang cukup besar. Misalnya, LEP memiliki logFC sebesar 5,656, sedangkan COL11A1 memiliki logFC sebesar -4,043. Nilai tersebut menunjukkan adanya perubahan ekspresi yang kuat antara kelompok *breast tumor* dan *paired normal*.

3.3 Interpretasi Volcano Plot

Dari plot terlihat bahwa sebagian besar probe berada pada area tidak signifikan (hijau), sedangkan probe yang memenuhi kriteria adjusted p-value $< 0,05$ dan $|\log FC| \geq 1$ tersebar pada kedua sisi plot. Kelompok upregulated (biru) berada di sisi kanan dengan logFC positif, menunjukkan peningkatan ekspresi pada kelompok *breast cancer* dibandingkan

paired normal. Sebaliknya, kelompok downregulated (merah) berada di sisi kiri dengan logFC negatif, menunjukkan penurunan ekspresi pada kelompok *breast cancer*. Secara keseluruhan, terdapat 1.601 gen/probe upregulated dan 241 downregulated, sehingga perubahan ekspresi lebih dominan berupa peningkatan ekspresi pada kelompok kanker.

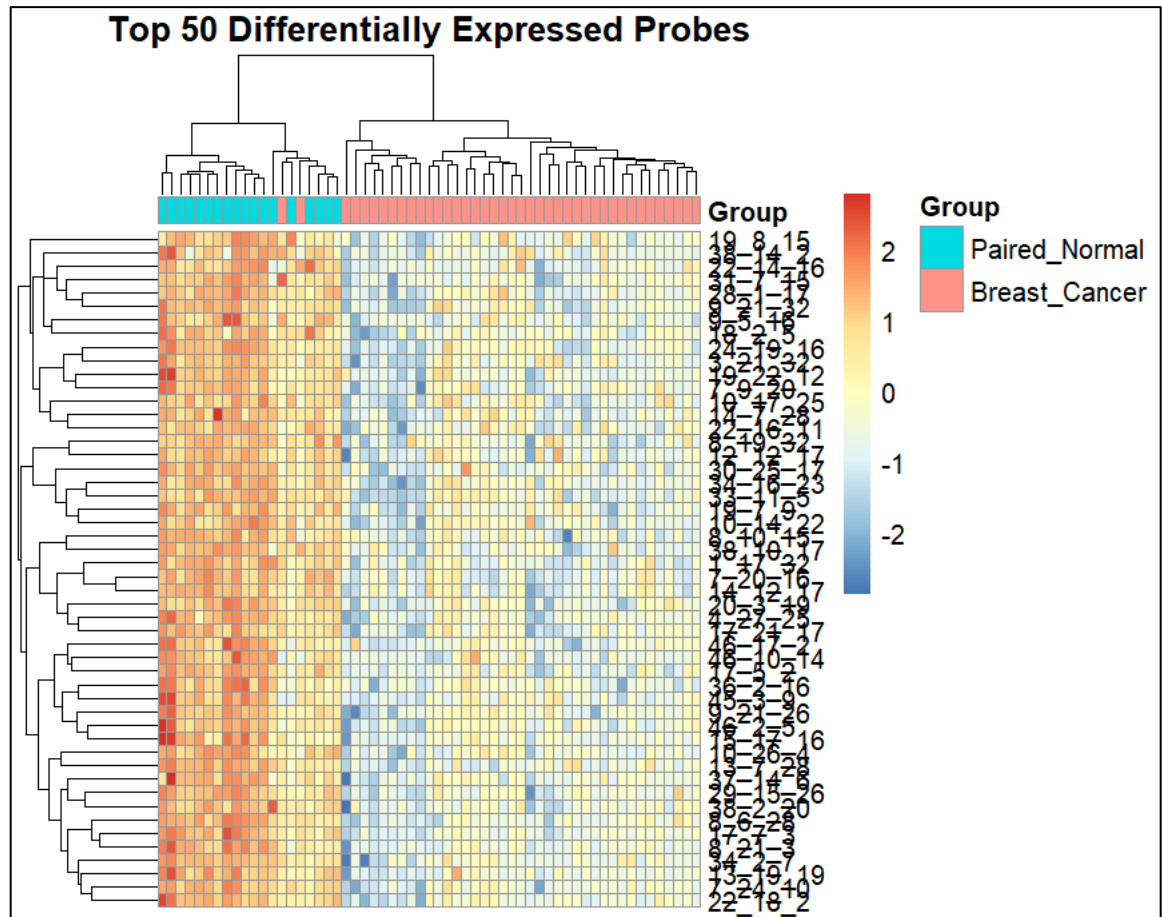
Gambar 3.1 Volcano plot Differentially Expressed Genes (DEGs) pada dataset GSE139038



3.4 Heatmap 50 Differentially Expressed Genes (DEGs)

Heatmap menunjukkan pola ekspresi dari 50 probe yang paling signifikan berdasarkan adjusted p-value. Terlihat adanya pola ekspresi yang berbeda antara kelompok *Paired Normal* dan *Breast Cancer*. Sampel pada kelompok *Paired Normal* cenderung membentuk pola ekspresi yang berbeda dari kelompok *Breast Cancer*, yang terlihat dari pengelompokan warna pada heatmap. Hal ini menunjukkan bahwa 50 probe teratas memiliki kemampuan untuk menggambarkan perbedaan profil ekspresi antara jaringan normal dan jaringan kanker payudara. Hasil hierarchical clustering juga memperlihatkan pengelompokan sampel berdasarkan kemiripan pola ekspresi, meskipun terdapat beberapa sampel yang tidak sepenuhnya terpisah berdasarkan kelompoknya.

Gambar 3.4 Heatmap 50 probe dengan ekspresi diferensial paling signifikan pada dataset GSE139038



3.5 Analisis Gene Ontology (GO)

Analisis *Gene Ontology* (GO) dilakukan untuk mengidentifikasi proses biologis yang diperkaya pada gen yang mengalami upregulation dan downregulation. Analisis dilakukan secara terpisah terhadap kedua kelompok gen menggunakan *Gene Ontology Biological Process* (GO:BP), sehingga dapat diketahui proses biologis yang paling berkaitan dengan perubahan ekspresi gen pada jaringan kanker payudara.

3.5.1 Enrichment GO pada Gen Upregulated

Hasil analisis menunjukkan bahwa gen yang mengalami upregulation memiliki pengayaan yang sangat kuat pada proses-proses yang berkaitan dengan perkembangan dan organisasi jaringan. Dua *term* dengan nilai *p-value* terendah adalah anatomical structure development dengan *p-value* sebesar $7,62 \times 10^{-53}$ dan developmental process dengan *p-value* sebesar $2,19 \times 10^{-51}$. Selain itu, pengayaan juga ditemukan pada system development, multicellular organism development, anatomical structure morphogenesis, dan multicellular organismal process. Proses lain yang menunjukkan pengayaan kuat meliputi positive regulation of biological process, animal organ development, biological regulation, dan cell differentiation. Menariknya, terdapat pula pengayaan pada proses yang berkaitan dengan cell migration, circulatory system

development, vasculature development, dan blood vessel development, dengan *p-value* masing-masing mencapai 10^{-35} hingga 10^{-33} . Hasil ini menunjukkan bahwa gen-gen yang mengalami peningkatan ekspresi terutama berkaitan dengan perubahan perkembangan, diferensiasi, migrasi sel, serta pembentukan dan perkembangan sistem vaskular.

Tabel 3.5 Top 20 Gene Ontology Biological Process pada gen upregulated

No.	GO Biological Process	p-value	Intersection
1	Anatomical structure development	$7,62 \times 10^{-53}$	555
2	Developmental process	$2,19 \times 10^{-51}$	586
3	System development	$5,12 \times 10^{-49}$	422
4	Multicellular organism development	$2,49 \times 10^{-47}$	462
5	Anatomical structure morphogenesis	$1,53 \times 10^{-45}$	320
6	Multicellular organismal process	$3,50 \times 10^{-45}$	616
7	Positive regulation of biological process	$4,99 \times 10^{-39}$	531
8	Animal organ development	$2,49 \times 10^{-38}$	327
9	Biological regulation	$2,56 \times 10^{-38}$	875
10	Cell differentiation	$6,67 \times 10^{-38}$	422
11	Cellular developmental process	$6,67 \times 10^{-38}$	422
12	Tissue development	$1,70 \times 10^{-37}$	250
13	Regulation of biological process	$2,58 \times 10^{-36}$	851
14	Cell migration	$4,70 \times 10^{-36}$	208
15	Response to stimulus	$5,46 \times 10^{-36}$	684

No.	GO Biological Process	p-value	Intersection
16	Circulatory system development	$8,36 \times 10^{-36}$	173
17	Positive regulation of cellular process	$3,14 \times 10^{-35}$	495
18	Vasculature development	$3,59 \times 10^{-35}$	136
19	Blood vessel development	$2,35 \times 10^{-33}$	130
20	Response to endogenous stimulus	$7,43 \times 10^{-33}$	196

3.5.2 Enrichment GO pada Gen Downregulated

Berbeda dengan kelompok upregulated, gen yang mengalami downregulation menunjukkan pengayaan yang sangat dominan pada proses siklus sel dan pembelahan sel. *Term* dengan pengayaan tertinggi adalah mitotic cell cycle process dengan *p-value* $1,89 \times 10^{-37}$, diikuti oleh mitotic cell cycle sebesar $5,36 \times 10^{-37}$ dan cell cycle process sebesar $1,95 \times 10^{-34}$. Pengayaan juga ditemukan pada nuclear division, nuclear chromosome segregation, cell cycle, sister chromatid segregation, mitotic sister chromatid segregation, serta organelle fission. Selain itu, proses chromosome segregation, cell division, dan mitotic nuclear division juga menunjukkan signifikansi yang sangat tinggi. Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa gen yang mengalami downregulation terutama berhubungan dengan mekanisme pengaturan siklus sel, mitosis, pembagian kromosom, dan proliferasi sel.

Tabel 3.6 Top 20 Gene Ontology pada gen downregulated

No.	GO Biological Process	p-value	Intersection
1	Mitotic cell cycle process	$1,89 \times 10^{-37}$	56
2	Mitotic cell cycle	$5,36 \times 10^{-37}$	59
3	Cell cycle process	$1,95 \times 10^{-34}$	65
4	Nuclear division	$2,83 \times 10^{-31}$	42
5	Nuclear chromosome segregation	$1,79 \times 10^{-30}$	37
6	Cell cycle	$4,94 \times 10^{-30}$	67

No.	GO Biological Process	p-value	Intersection
7	Sister chromatid segregation	$4,94 \times 10^{-30}$	33
8	Mitotic sister chromatid segregation	$6,25 \times 10^{-30}$	31
9	Organelle fission	$7,17 \times 10^{-30}$	42
10	Chromosome segregation	$7,17 \times 10^{-30}$	40
11	Cell division	$1,66 \times 10^{-29}$	46
12	Mitotic nuclear division	$1,40 \times 10^{-27}$	33
13	Regulation of cell cycle process	$1,40 \times 10^{-27}$	46
14	Chromosome organization	$33,44 \times 10^{-25}$	40
15	Regulation of cell cycle	$5,68 \times 10^{-24}$	50
16	Cell cycle phase transition	$5,37 \times 10^{-22}$	36
17	Mitotic cell cycle phase transition	$6,61 \times 10^{-22}$	33
18	Regulation of mitotic cell cycle	$5,70 \times 10^{-19}$	32
19	Positive regulation of cell cycle process	$1,53 \times 10^{-18}$	25
20	Spindle*	$3,54 \times 10^{-20}$	32

Secara keseluruhan, enrichment GO memperlihatkan pola yang berbeda antara kedua kelompok DEG. Gen upregulated terutama diperkaya pada proses perkembangan struktur dan jaringan, diferensiasi, migrasi sel, serta perkembangan pembuluh darah. Sementara itu, gen downregulated sangat kuat terkait dengan siklus sel, mitosis, pembelahan sel, dan segregasi kromosom. Dengan demikian, perubahan ekspresi gen pada dataset GSE139038 menunjukkan adanya perubahan pada proses perkembangan dan organisasi jaringan sekaligus proses pengaturan siklus sel.

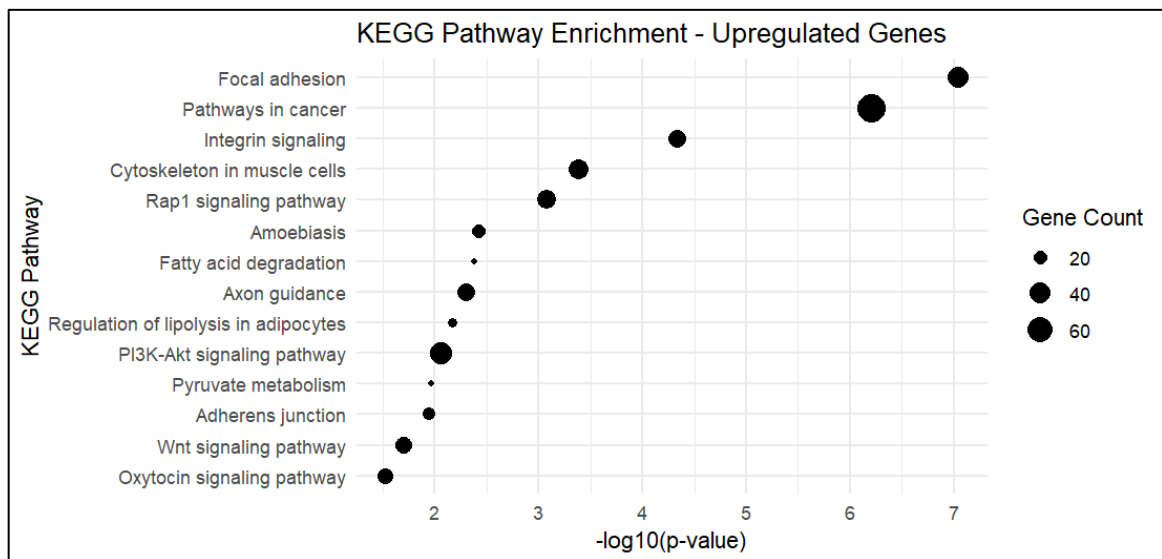
3.6 Analisis KEGG Pathway

Analisis KEGG digunakan untuk mengidentifikasi pathway biologis yang diperkaya pada gen yang mengalami perubahan ekspresi. Berbeda dengan Gene Ontology yang

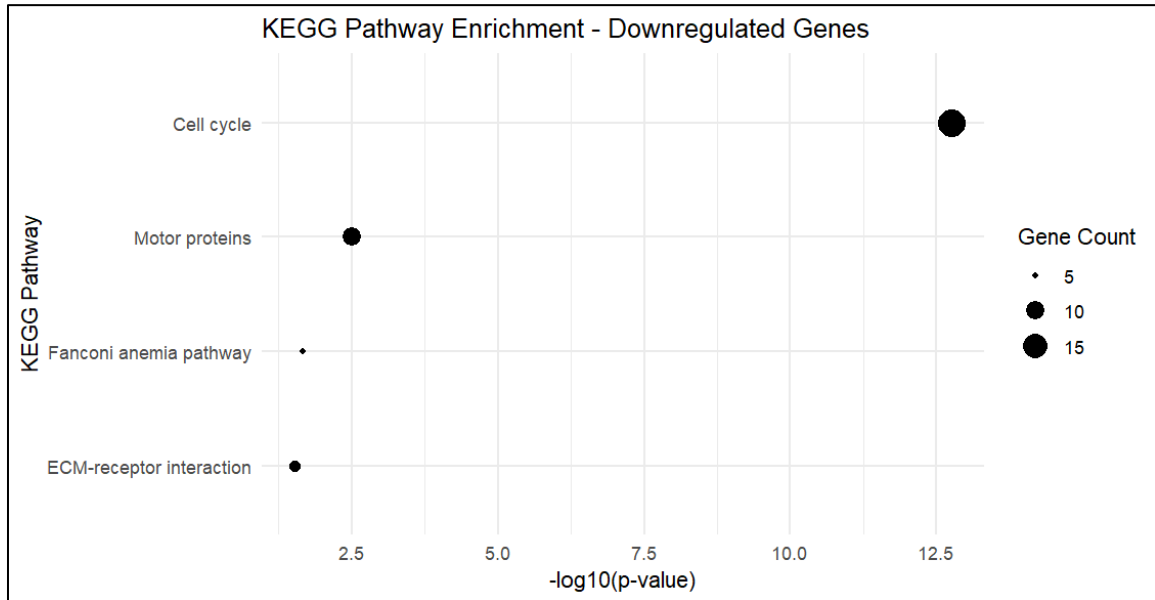
mengelompokkan gen berdasarkan proses biologis, analisis KEGG memberikan gambaran mengenai keterlibatan gen dalam jalur molekuler tertentu. Pada gen upregulated, ditemukan 14 pathway KEGG. *Focal adhesion* menunjukkan pengayaan paling signifikan ($p = 8,99 \times 10^{-8}$; 41 gen), diikuti *Pathways in cancer* ($p = 6,27 \times 10^{-7}$; 75 gen) dan *Integrin signaling* ($p = 4,70 \times 10^{-5}$; 30 gen). Pathway lain yang teridentifikasi meliputi *Rap1 signaling*, *PI3K-Akt signaling*, *Adherens junction*, dan *Wnt signaling*. Hasil ini menunjukkan bahwa gen yang mengalami peningkatan ekspresi banyak terlibat dalam jalur adhesi dan interaksi sel serta pensinyalan yang berkaitan dengan regulasi karakteristik sel kanker.

Pada gen downregulated, hanya ditemukan empat pathway, yaitu *Cell cycle* ($p = 1,78 \times 10^{-13}$; 19 gen), *Motor proteins* ($p = 3,12 \times 10^{-3}$; 10 gen), *Fanconi anemia pathway* ($p = 2,20 \times 10^{-2}$; 5 gen), dan *ECM-receptor interaction* ($p = 3,01 \times 10^{-2}$; 6 gen). Pathway *Cell cycle* menunjukkan pengayaan paling kuat dibandingkan pathway lainnya. Secara keseluruhan, hasil KEGG memperlihatkan bahwa perubahan ekspresi gen terutama terhubung dengan beberapa jalur molekuler penting, dengan gen upregulated banyak muncul pada pathway adhesi dan signaling, sedangkan gen downregulated terutama terwakili pada pathway yang berkaitan dengan cell cycle.

Gambar 3.5 Dot plot enrichment KEGG gen upregulated. Ukuran titik menunjukkan jumlah gen yang terlibat dalam pathway dan sumbu X menunjukkan $-\log_{10}(p\text{-value})$



Gambar 3.6 Dot plot enrichment KEGG gen downregulated. Ukuran titik menunjukkan jumlah gen yang terlibat dalam pathway dan sumbu X menunjukkan $-\log_{10}(p\text{-value})$.



IV. Kesimpulan

Analisis *Differentially Expressed Genes* (DEG) pada dataset GEO berhasil mengidentifikasi 2.101 gen signifikan, terdiri atas 1.601 gen upregulated dan 241 gen downregulated, yang menunjukkan adanya perubahan pola ekspresi gen antara jaringan kanker payudara dan jaringan normal. Analisis enrichment GO dan KEGG menunjukkan bahwa gen-gen tersebut berkaitan dengan berbagai proses biologis dan pathway molekuler, terutama cell cycle, focal adhesion, integrin signaling, serta jalur pensinyalan seluler, sehingga memberikan gambaran mengenai perubahan aktivitas biologis yang menyertai kondisi kanker payudara.

DAFTAR PUSTAKA

- Barrett, T., Wilhite, S.E., Ledoux, P., Evangelista, C., Kim, I.F., Tomashevsky, M., Marshall, K.A., Phillippy, K.H., Sherman, P.M., Holko, M., Yefanov, A., Lee, H., Zhang, N., Robertson, C.L., Serova, N., Davis, S. and Soboleva, A. (2013) NCBI GEO: archive for functional genomics data sets—update. *Nucleic Acids Research*, 41(D1), D991–D995.
- Conesa, A., Madrigal, P., Tarazona, S., Gomez-Cabrero, D., Cervera, A., McPherson, A., Szczesniak, M.W., Gaffney, D.J., Elo, L.L., Zhang, X. and Mortazavi, A. (2016) A survey of best practices for RNA-seq data analysis. *Genome Biology*, 17, 13.
- Edgar, R., Domrachev, M. and Lash, A.E. (2002) Gene Expression Omnibus: NCBI gene expression and hybridization array data repository. *Nucleic Acids Research*, 30(1), 207–210.
- Hanahan, D. (2022) Hallmarks of Cancer: New Dimensions. *Cancer Discovery*, 12(1), 31–46.
- Ritchie, M.E., Phipson, B., Wu, D., Hu, Y., Law, C.W., Shi, W. and Smyth, G.K. (2015) limma powers differential expression analyses for RNA-sequencing and microarray studies. *Nucleic Acids Research*, 43(7), e47.
- Sung, H., Ferlay, J., Siegel, R.L., Laversanne, M., Soerjomataram, I., Jemal, A. and Bray, F. (2021) Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 71(3), 209–249.
- Waks, A.G. and Winer, E.P. (2019) Breast Cancer Treatment: A Review. *JAMA*, 321(3), 288–300.

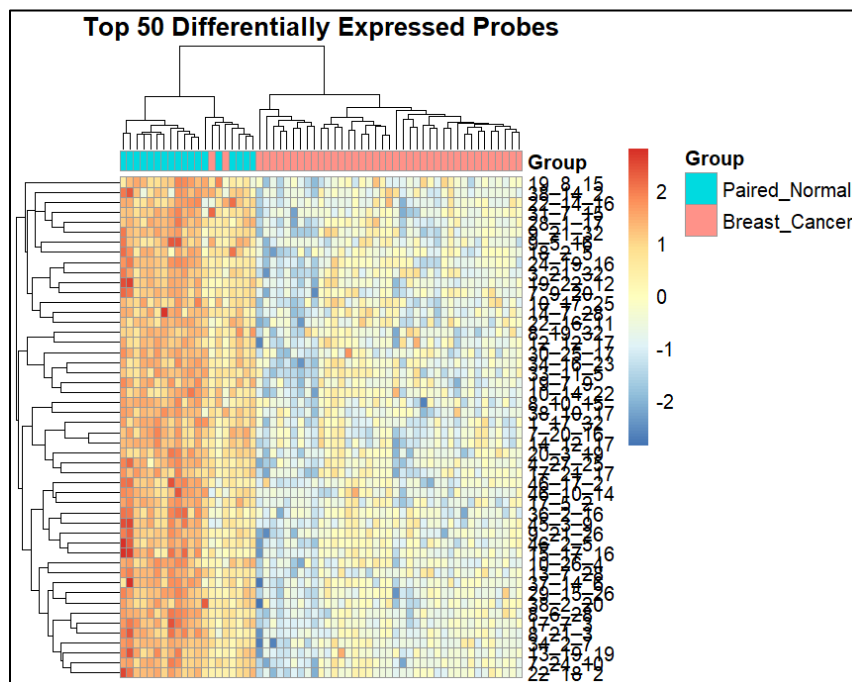
Jawab pertanyaan analisis berikut:

1. Gen apa saja yang mengalami upregulation dan downregulation, ditampilkan dalam bentuk volcano plot.

Jawaban: Berdasarkan analisis DEG dengan kriteria adjusted p-value < 0,05 dan $|\log FC| \geq 1$, diperoleh 2.101 DEG, yang terdiri atas 1.601 gen upregulated dan 241 gen downregulated. Setelah proses anotasi dan penyaringan simbol gen, diperoleh 1.601 gen unik upregulated dan 241 gen unik downregulated. Tidak terdapat gen yang secara bersamaan termasuk ke dalam kedua kelompok. Gen upregulated menunjukkan peningkatan ekspresi pada jaringan kanker payudara dibandingkan jaringan normal, sedangkan gen downregulated menunjukkan penurunan ekspresi. Contoh gen dengan perubahan ekspresi yang kuat pada hasil analisis antara lain CYB5B, PCOLCE2, GPR116, TINAGL1, EPB41L5, ANGPTL2, ANGPTL7, dan EGR1 pada kelompok upregulated, sedangkan kelompok downregulated mencakup AMMECR1, MELK, RAD51AP1, KIF23, S100P, dan NUSAP1. Hasil tersebut divisualisasikan menggunakan volcano plot, dengan sumbu X menunjukkan nilai logFC dan sumbu Y menunjukkan $-\log_{10}(\text{adjusted } p\text{-value})$. Titik di sisi kanan menunjukkan gen yang mengalami upregulation, sedangkan titik di sisi kiri menunjukkan gen yang mengalami downregulation.

2. 50 Differentially Expressed Genes (DEGs) teratas, ditampilkan dalam bentuk heatmap.

Jawaban:



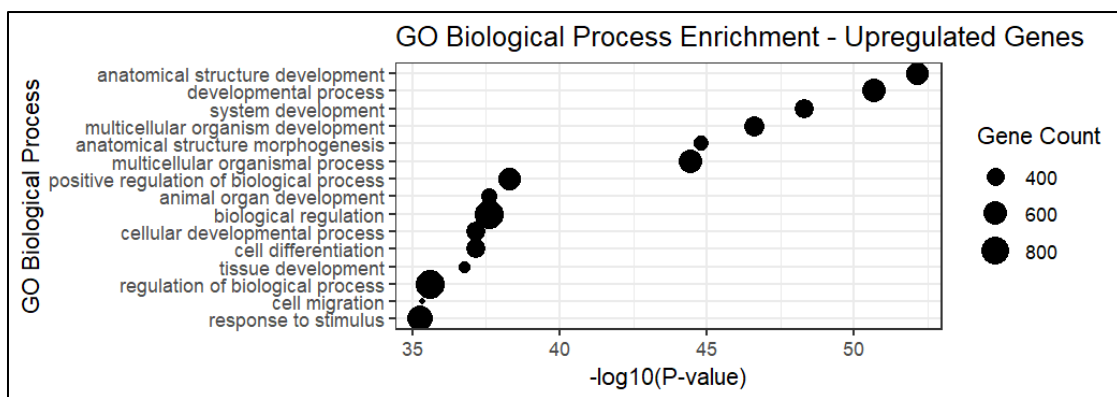
3. Analisis enrichment, yang mencakup:

- Gene Ontology (GO)
- KEGG Pathway: Hasil analisis enrichment wajib disertai visualisasi/plot yang relevan.

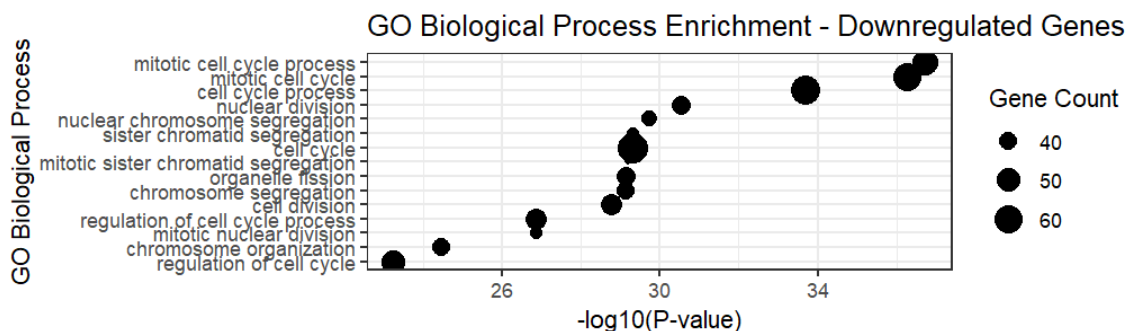
Jawaban:

a) Gene Ontology (GO)

Analisis GO dilakukan secara terpisah terhadap gen upregulated dan downregulated menggunakan kategori Biological Process (BP), Molecular Function (MF), dan Cellular Component (CC). Pada kelompok upregulated, enrichment menunjukkan dominasi proses yang berkaitan dengan anatomical structure development, developmental process, system development, multicellular organism development, cell differentiation, cell migration, circulatory system development, vasculature development, dan blood vessel development. Istilah dengan signifikansi tertinggi adalah anatomical structure development dengan p-value $7,62 \times 10^{-53}$ dan 555 gen yang beririsan.



Sementara itu, kelompok downregulated menunjukkan pengayaan yang sangat kuat pada proses yang berkaitan dengan siklus sel dan pembelahan sel, antara lain mitotic cell cycle process, mitotic cell cycle, cell cycle process, nuclear division, nuclear chromosome segregation, cell division, dan chromosome organization. Mitotic cell cycle process menjadi istilah dengan p-value terendah, yaitu $1,89 \times 10^{-37}$, dengan 56 gen yang beririsan. Hasil ini menunjukkan bahwa gen upregulated terutama berkaitan dengan perkembangan jaringan, diferensiasi, migrasi, dan perkembangan vaskular, sedangkan gen downregulated lebih banyak berkaitan dengan regulasi siklus sel, pembelahan, dan segregasi kromosom.



b) KEGG Pathway

Analisis KEGG menunjukkan bahwa gen upregulated dan downregulated memiliki pola pengayaan pathway yang berbeda. Pada kelompok upregulated, pathway yang paling signifikan meliputi Focal adhesion ($p = 8,99 \times 10^{-8}$), Pathways in cancer ($p = 6,27 \times 10^{-7}$), Integrin signaling ($p = 4,70 \times 10^{-5}$), Cytoskeleton in muscle cells, Rap1 signaling pathway, PI3K-Akt signaling pathway, Adherens junction, dan Wnt signaling pathway. Focal adhesion memiliki 41 gen yang beririsan, sedangkan Pathways in cancer memiliki 75 gen. Pada kelompok downregulated, pathway yang paling signifikan adalah Cell cycle dengan p-value $1,78 \times 10^{-13}$ dan 19 gen yang beririsan. Pathway lainnya meliputi Motor proteins, Fanconi anemia pathway, dan ECM-receptor interaction. Secara biologis, hasil KEGG menunjukkan bahwa perubahan ekspresi gen pada jaringan kanker payudara berkaitan dengan adhesi sel, interaksi sel-matriks ekstraseluler, pensinyalan integrin, PI3K-Akt, Wnt, serta regulasi siklus sel. Hal ini mendukung adanya perubahan proses proliferasi, interaksi dengan lingkungan mikro, dan karakteristik perkembangan kanker.

